

中铁23局3公司工程部-高伟强

调研报告 | 中铁二十三局项目/公司工程部进度管理沟通总结

一、调研背景

本次沟通围绕“基建斑马进度管理系统”的产品方向进行验证，访谈对象包括项目总工/工程部相关人员，以及公司工程部管理人员。沟通重点不是单纯验证形象进度展示，而是进一步确认：客户是否真实存在“基于结构物拆解的细颗粒计划编制、动态调整、进度预警、公司级管控”的业务需求。

二、核心结论

本次调研可以判断：产品从“总控计划/横道图工具”升级为“项目进度管理平台”的方向基本成立，且公司工程部视角的价值更明确。

项目端已经在用 Excel 做细颗粒计划，并非停留在粗颗粒总控计划。项目会先在 Excel 中把桥梁、桩基、承台、墩身、盖梁等结构物拆解出来，结合工效、资源、模板、施工顺序计算工期，再用斑马输出横道图；后续现场偏差较大或领导检查时，也会回到 Excel 中调整计划。

客户认可系统化方向，但核心要求是：**必须比 Excel 更省事、更灵活，尤其要支持剩余工程重排、资源调整、施工顺序调整、实际进度联动和版本留痕**。项目端明确提出，不能只看“总共完成了多少根桩”，还要能体现“先干哪根、后干哪根、过程中跳到其他桩/其他幅施工”等现场真实变化。

公司工程部领导对产品方向认可度较高，认为当前方向已经从单一计划软件转向“进度管理平台”。公司真正想看到的是：每个项目干到什么位置、每天有什么进展、计划是否调整、哪里存在风险、调整记录是否可追溯。领导层看形象进度和总体图即可，工程部业务层需要看具体数据、偏差、风险和影响范围。

三、客户现有业务流程还原

1. 前期计划编制流程

项目端目前的主流程是：

项目先整理结构物基础数据，包括桥梁、隧道、路基等对象；再根据桩基长度、承台尺寸、墩柱高度、盖梁规模等因素估算单项工期；同时考虑人工挖孔桩、旋挖钻、班组数量、模板套数、模板周转、施工顺序等资源约束；最终在 Excel 中形成详细施工计划，再转成横道图用于汇报和报审。

客户表示，这类计划并不是只针对控制性工程，而是“每座桥都要做”，隧道、路基也都需要拆解；整个项目拆解下来可能需要一个月到一个半月。

2. 过程调整流程

计划不是一次性文件。现场执行过程中，如果实际进度与计划偏差较大，或者遇到领导检查，项目会重新拿出计划表进行调整，重新分析后续工期是否来得及。调整内容包括剩余工程量、施工资源、模板/钻机数量、施工顺序等。

客户对系统的关键追问是：如果前 5 根桩已经完成，后 5 根因为工期紧张需要从 1 台钻机调整为 3 台钻机，系统是否能基于“已完成量 + 剩余量 + 新资源配置”重新推算。这个问题直接指向产品必须具备“基于剩余工程的动态重排”能力，而不是只生成静态初版计划。

3. 公司级进度管控流程

公司工程部当前主要依靠调度报表、月度统计表、产值报表和现场检查来掌握项目进展。公司会收集项目进度产值，并与经管部计价、财务收支进行对比；差异是允许存在的，但差异过大需要项目解释。

公司发现风险主要依靠三个口径：一是看施组/总进度计划中的节点是否完成；二是看实际工序工效是否低于策划工效，例如原计划 3 天一个承台，实际是否变成 5 天；三是看月度产值任务是否完成。公司已有红黄预警机制，黄色预警要求项目自纠，红色预警则公司派人进驻调整。

四、关键发现

1. Excel 不是简单表格，而是客户当前的“施工组织计算模型”

客户现在用 Excel 解决的不只是填日期，而是把结构物、工效、资源、模板、流水顺序、前后逻辑串起来进行工期推演。因此产品替代 Excel，不能只做横道图绘制，必须承接其“计算模型”能力。

这意味着产品的底层对象不应是普通任务条，而应是：结构物对象 + 工序模板 + 工效参数 + 资源约束 + 施工顺序 + 实际进度 + 版本变化。

2. 动态预警价值成立，但必须建立在“计划可调整、实际可回填”基础上

客户认可系统能动态观察现场进度、完成情况、预计延误和节点控制，认为比 Excel 更形象，也可能节约大量调整时间。

但客户同时强调，现场变化很多，天气、检查、外部协调等因素前期很难预测。系统真正有价值的不是把这些因素一次性算准，而是在变化发生后，能快速把影响放入剩余计划中，判断是否影响架梁、贯通、关键节点和总工期。

3. 公司工程部是更明确的价值放大点

公司工程部领导管理多个项目，当前汇总依赖项目上报和人工检查。项目往往“报喜不报忧”，小偏差可能被隐瞒，等问题扩大后才上报。公司希望系统能提供更客观、更及时的项目进展视图，而不是只等月末报表。

因此，产品价值不应只定位为“帮助项目工程部编计划”，还应定位为“帮助公司工程部穿透项目现场进度，形成统一口径的进度管理平台”。

4. 领导层和业务层需要两套视图

公司领导层关注的是整体形象进度：项目总体进展、桥隧路大面情况、区域/专业维度统计、关键项目是否正常。公司工程部业务层关注的是详细数据：哪个工点滞后、哪个工序工效低、是否影响节点、是否需要加资源、调整记录是什么。客户明确区分了领导看图、工程部看数据的差异。

5. 现场移动填报是合理方向，但必须轻量化

公司工程部领导提出，希望现场技术员能在手机上录入隧道当天进尺、桥梁当天完成的桩基部位，系统自动更新进度，并判断是否超额完成、正常完成或未完成，进一步生成预警信息。

这说明移动端实际进度填报方向成立，但必须做到极低成本：按部位选择、填完成量、传照片/备注、自动更新模型和计划，不应要求现场人员填复杂表单。

五、产品验证结论

产品假设	验证结论	说明
细颗粒计划生成有真实业务基础	成立	项目端已经用 Excel 做到桩基/墩台/构件级计划，不是产品臆想场景。
系统替代 Excel 有价值	条件成立	前提是系统能保留 Excel 的灵活性，并在自动联动、重排、版本、展示上明显提效。
动态预警有价值	成立	项目端关注节点是否受影响，公司端关注风险是否提前暴露。
形象进度展示有价值	成立但不是核心闭环	对领导汇报有价值，但单独展示不足以支撑高频使用。
施工顺序管理必须支持	强成立	客户明确要求能指定先后顺序，并支持过程中调整。

资源约束必须参与排程	强成立	钻机、模板、挂篮、爬模等资源直接影响计划可行性。
进度与产值联动有价值	成立但需控制深度	公司关注产值与计价/财务差异，但过细清单/材料联动实施风险很高。
公司级平台价值	强成立	公司工程部明确认可从软件升级为平台的方向，并有项目级推广意向。

六、客户明确提出或隐含的产品需求

1. 计划生成能力

产品应支持从结构物数据自动生成计划项，桥梁至少要覆盖桩基、承台、墩身、盖梁、梁体等核心对象；隧道应按围岩等级、洞口、工作面、进尺工效生成计划；路基可先按段落和主要工序粗颗粒管理。

2. 施工顺序设置能力

必须支持用户显式指定施工顺序，例如先左幅后右幅、先主墩后边墩、从某一端向另一端推进、施工中途切换到其他部位。客户不希望系统只根据资源数量自动平均排布，而是要能表达项目真实施工组织。

3. 资源与工效调整能力

应支持钻机数量、模板套数、挂篮、爬模等关键资源配置；支持工效调整后自动影响后续任务。例如桩基从 3 天/根调整为 2.5 天/根后，后续承台、墩身、架梁节点应自动联动。

4. 实际进度回填与剩余计划重排

系统应支持按周、按月或按现场填报回收实际进度，识别已完成量和剩余量，再基于最新资源和顺序重新推演剩余计划。这里建议设计“计划版本”机制，保留每次调整前后的计划、调整原因、调整人和影响分析。

5. 计划偏差与影响分析

偏差分析不能只提示某任务晚了几天，而要回答管理者真正关心的问题：是否影响架梁、贯通、关键线路、合同节点、公司要求节点；如果影响，影响几天，影响哪个后续工序，建议从资源、顺序、工效哪方面纠偏。

6. 公司级驾驶舱与项目穿透

公司层需要按项目、专业、区域、重点项目维度查看进度汇总；领导层看总体图和形象进度，工程部可继续穿透到工点、构件、计划偏差、实际工效、产值差异和调整记录。

7. 产值/工程量联动要分阶段做

公司希望进度能带出工程量、产值甚至材料消耗，但也明确提到过细后会因为清单口径、对上对下计价方式、材料规格、单位不统一等问题导致系统难以落地。当前最稳妥的路径是：先把形象进度和主要工程量打通，再做简化产值，再考虑更细的计量/材料消耗。

七、实施与试点机会

本次沟通中，项目端认为系统对项目有帮助，但需要向领导汇报后再决定；公司工程部领导表示可以向内部反馈，并考虑选 1—2 个项目开展试点，对双方都是好事。

适合优先试点的项目类型是：传统公路/铁路项目，图纸和工程量相对稳定，桥隧占比高，有连续梁、特大桥、隧道多工作面、架梁节点等关键控制因素。对于 EPC、市政、边设计边施工、变更极频繁的项目，当前阶段不宜作为首批验证对象，因为数据准备和计划稳定性不足，容易导致产品价值被现场随机性抵消。

八、产品建议

1. MVP 不宜做成“大而全经营平台”

本次调研再次证明，客户确实希望进度、工程量、产值、计价、财务、材料最终能联动，但过早深入 0# 台账、对上对下计价、材料损耗，会显著增加实施复杂度。建议 MVP 聚焦：

结构物建模/导入 → 细颗粒计划生成 → 实际进度回填 → 剩余计划重排 → 偏差预警 → 汇报输出。

2. 优先补强“Excel 替代的灵活性”

如果系统不能达到客户 Excel 当前的灵活度，客户会认为系统增加负担。优先级最高的不是图形炫酷，而是：

能导入 Excel；

能批量维护结构参数、工效、资源；

能调整施工顺序；

能按实际完成量重排剩余工程；

能一键生成月计划/周计划/汇报表；

能保留版本和调整痕迹。

3. 公司级场景要单独设计

项目端关注“怎么排、怎么调、怎么少干表”；公司端关注“怎么管 48 个项目、怎么识别风险、怎么穿透现场、怎么支撑领导汇报”。这两类场景不是一个页面能解决的，建议拆成：

项目作业层：计划编制、实际填报、计划调整；

项目管理层：关键节点、月周计划、偏差分析、汇报输出；

公司管理层：项目总览、重点项目、红黄预警、产值对比、区域/专业汇总。

4. 试点验证要围绕“一个关键工程闭环”展开

建议不要一开始全项目铺开。选择一个桥隧组合或关键特大桥，完成最小闭环：

导入结构物数据；

配置工效和资源；

设置施工顺序；

生成初版计划；

录入一段实际进度；

模拟资源/顺序调整；

输出偏差影响和月计划；

形成公司级汇报图。

九、最终判断

本次调研的最大价值在于：**从项目端和公司端同时验证了产品方向。**

项目端证明：细颗粒施工计划真实存在，Excel 替代有业务基础。

公司端证明：进度管理平台有管理价值，尤其适合支撑公司穿透式管控、重点项目预警和领导汇报。

产品侧需要警惕：不要停留在形象进度展示，也不要过早冲进复杂成本计量；最有效的切入点是把客户 Excel 中的“结构物计划计算模型”产品化，并通过实际进度回填和剩余计划重排，形成动态管控闭环。